

合格率の計算式 — 10単語ワークト例

まいにちJLPT / 合格リング 正誤 → 習得度 p → 減衰 → カバー率 → A → 予測正答率 μ → 合格率 を全式で追跡。数値は実エンジン (engine.ts) の実測値。2026-07-16

0. 記号・定数 (実コード由来)

記号	意味	値/式	出典
p	習得度 (その語をいま正答できる確率の推定)	0~1	ItemState.p
evidence	累積エビデンス重み (信頼の蓄積)	$\Sigma \text{ weight}$	ItemState.evidence
weight	信号の重み	練習=3 / 模試=5	SIGNAL_WEIGHT
EVIDENCE_CAP	実効サンプル数の上限	10	engine.ts
FLOOR	減衰が向かう床	0.1	engine.ts
BASE_HALFLIFE	減衰の基準半減期 (日)	14	engine.ts
GUESS_FLOOR	4択の偶然正解率 (下駄)	0.25	passRate.ts

1. 習得度 p の更新式 (1問ごと)

updateMastery (正誤1回ごとに p を更新)

$n = \min(\text{evidence}, 10)$, $\text{outcome} = \text{正解:1} / \text{不正解:0}$

$$p' = \frac{\text{decayedP} \cdot n + \text{outcome} \cdot \text{weight}}{n + \text{weight}}$$
 , $\text{evidence}' = \text{evidence} + \text{weight}$

decayedP = その時点の effectiveP (同時刻なら現在の p のまま)

※新規の語は $p=0$, $\text{evidence}=0$ 。だから「練習で1回正解」だけで $p = (0 \cdot 0 + 1 \cdot 3) / (0 + 3) = \mathbf{1.0}$ 。逆に1回でも外すと p は大きく下がる (下の $w03/w05$)。

2. 減衰式 (時間が経つと忘れる)

effectiveP (最終更新から days 日後の「いまの実力」)

$$\text{effectiveP} = \text{FLOOR} + (p - \text{FLOOR}) \cdot (\frac{1}{2})^{\text{days} / \text{halfLife}}$$
 , $\text{halfLife} = 14 \cdot (0.5 + p)$

※強い記憶 (p 大) ほど halfLife が長く、忘れにくい。合格率・カバー率とも、この **effectiveP** (減衰後) を使う。

3. 10単語の正誤条件 → p → effectiveP

10語のうち8語を学習 (正誤を細かく設定)、2語は未着手。各語の最終 p と減衰後 effectiveP は次の通り (実測)。

語	正誤の条件	最終 p	evidence	減衰	effectiveP	覚えた (≥ 0.6)

w01	練習 ○ (1回)	1.000	3	—	1.000	○
w02	練習 ○ → ○	1.000	6	—	1.000	○
w03	練習 ○ → ×	0.500	6	—	0.500	×
w04	練習 × → ○	0.500	6	—	0.500	×
w05	練習 × (1回)	0.000	3	—	0.000	×
w06	模試 ○ (1回・重み5)	1.000	5	—	1.000	○
w07	模試 × → 練習 ○	0.375	8	—	0.375	×
w08	練習 ○ → 20日経過	1.000	3	× 0.5168	0.5651	×
w09	未着手	—	—	—	0.000	×
w10	未着手	—	—	—	0.000	×

代表4語の導出（式に数値を代入）

w01 練習○1回（新規: p=0, ev=0, weight=3）

$$p' = \frac{0 \cdot 0 + 1 \cdot 3}{0 + 3} = 1.000, \text{ evidence} = 3$$

w03 練習○→×（①後 p=1, ev=3 → ②不正解 weight=3）

$$\text{① } p = (0 \cdot 0 + 1 \cdot 3) / (0 + 3) = 1.000, \text{ ev} = 3 \quad \text{② } p' = \frac{1 \cdot 3 + 0 \cdot 3}{3 + 3} = 0.500 \quad (\text{1回外すと } 0.6 \text{ 未満へ})$$

w07 模試×→練習○（①模試不正解 weight=5 → ②練習正解 weight=3）

$$\text{① } p = (0 \cdot 0 + 0 \cdot 5) / (0 + 5) = 0.000, \text{ ev} = 5 \quad \text{② } p' = \frac{0 \cdot 5 + 1 \cdot 3}{5 + 3} = \frac{3}{8} = 0.375 \quad (\text{模試の重み5が効き、練習1回では } 0.6 \text{ に届かない})$$

w08 練習○ (p=1.000) → 20日放置（減衰）

$$\text{halfLife} = 14 \cdot (0.5 + 1.0) = 21 \text{ 日}, \quad \text{factor} = (\frac{1}{2})^{20/21} = 0.51678$$

$$\text{effectiveP} = 0.1 + (1.0 - 0.1) \cdot 0.51678 = 0.1 + 0.9 \cdot 0.51678 = 0.5651 \quad (\text{1回正解でも約3週間で } 0.6 \text{ を割り「要復習」へ。合格率には } 0.5651 \text{ として残る})$$

4. カバー率（表示・量メーター） = 0.6 足切り

覚えた語 = effectiveP ≥ 0.6 の語（表示用の整数カウント）

$$\text{該当} = \{w01, w02, w06\} \rightarrow 3 \text{ 語} \Rightarrow \text{カバー率} = \frac{3}{10} = 30\%$$

※ w08(0.5651) と w03/w04(0.5)・w07(0.375) は 0.6 未満なので「覚えた」に入らない。この 0.6 は合格率・区分足切りには一切使わない（表示・ランク・読解聴解の未習得優先の閾値のみ）。

5. A = カバー率 × 習得（合格率が使う「連続版」）

A = 全語の effectiveP の合計 ÷ 全語数 (未着手=0)

$$A = \frac{1.000+1.000+0.500+0.500+0.000+1.000+0.375+0.5651+0+0}{10} = \frac{4.9401}{10} = 0.4940$$

同じ A の分解 = 「触れた率」 × 「触れた語の平均習得度」

$$A = \frac{\text{触れた語数 } 8}{\text{全 } 10} \times \frac{4.9401}{8} = 0.800 \times 0.61751 = 0.4940$$

重要な区別。 A に使う「カバー率」= **触れた率 0.8** (状態がある語の割合)。一方、表示の「カバー率」= **覚えた率 0.3** (≥0.6 の語)。**両者は別物**。そして A の中の「習得度」こそが、正誤の記録 (p) そのもの。= **正答率は A に入っている** (「習得度」という形で)。

6. μ = 予測正答率 (この大問を本番で受けたら何%取れるか)

μ = 4択の下駄25% + 実力率75% × A

$$\mu = 0.25 + 0.75 \cdot A = 0.25 + 0.75 \cdot 0.4940 = 0.6205 \approx 62\%$$

μ の意味 (同じ値の別表現) = 覚えた分は正解・知らない分は4択で25%当てる

$$\mu = A \cdot (1) + (1 - A) \cdot (0.25) = 0.4940 \cdot 1 + 0.5060 \cdot 0.25 = 0.4940 + 0.1265 = 0.6205$$

= 実力で 49.40% 正解 + 残り 50.60% を勘で当てる分 12.65% = 62.05%。下駄25%は「知らない語でも4択で当たる分」で、平均は問題数を増やしても消えない。

7. $\mu \rightarrow$ 合格率 (本番シミュレーション)

この10語の大問を、例えば N3「文脈規定」(本番出題数 **11問**) とみなす。区分・合格判定は公式得点区分で行う (N3 = 言語知識60・読解60・聴解60 / 各基準点19 / 合計95)。

① 区分の期待正答率 (大問を本番出題数 n で加重・1問=同一重み)

$$\text{frac}_{\text{区分}} = \frac{\sum (n_{\text{大問}} \cdot \mu_{\text{大問}})}{\sum n_{\text{大問}}} \quad \text{例: 言語知識の8大問 } \sum n = 8+6+11+5+5+13+5+5 = 58$$

② 区分点 (満点 max へ換算) / ③ 合格ゲート

$$\text{score}_{\text{区分}} = \text{frac}_{\text{区分}} \cdot \text{max}_{\text{区分}} \quad (\text{N3: 各 max}=60)$$

$$\text{合格} \Leftrightarrow (\text{全区分 score} \geq 19) \text{ かつ } (\text{合計 } \Sigma \text{score} \geq 95)$$

④ 合格率 = モンテカルロ (唯一の確率ステップ)

各問を **正解** $\Leftrightarrow \text{rng}() < \mu$ のベルヌーイ試行で2000回抽選し、③を満たした割合。

期待値は①~③で決定論的に追える。合格率は、その期待値まわりのばらつき (下振れ・上振れ) を数えた確率。

読み方。 もし全大問が $\mu=0.62$ なら、各区分 $\text{score} = 0.62 \cdot 60 = 37.2$ (>19 の基準点クリア)、合計 = $0.62 \cdot 180 = 111.6$ (≥95) → 合格率は高く出る。ただし本例の $\mu=62\%$ は「文脈規定 1大問」の値にす

ぎず、他の大問・読解・聴解の μ が低ければ最弱区分に引っ張られて合格率は下がる。

正誤 (○/×・練習3/模試5) $\hookrightarrow$ updateMastery $\rightarrow$ p (習得度) $\hookrightarrow$ effectiveP (減衰: 時間で 0.1 へ)

$\mapsto \geq 0.6$ で数える $\rightarrow$ カバー率(表示)・覚えた語数・ランク (合格率に不使用)

$\hookrightarrow$ 連続値のまま $\rightarrow A = \Sigma p/N \rightarrow \mu = 0.25 + 0.75A$ $\hookrightarrow$ 出題数で加重 $\rightarrow$ 区分点 $\rightarrow$

足切り+合計ゲート $\rightarrow$ 合格率 (2000回シミュ)

SRSの復習間隔（次回日）は正誤（good/again）で別途決まり、p も 0.6 も使わない。